

Hoja de Trabajo 2

Instrucciones

- Esta es una actividad en grupos de no más de 4 integrantes.
 - Recuerden **unirse al grupo de canvas**
- No se permitirá ni se aceptará cualquier indicio de copia. De presentarse, se procederá según el reglamento correspondiente.
- Tendrán hasta el día indicado en Canvas.
 - No se confíen, aprovechen el tiempo en clase para entender todos los ejercicios y avanzar lo más posible.
- **NOTA:** Limiten el uso de IA generativa. Intenten primero buscar en fuentes de internet y si en verdad necesitan usarla, asegúrense de **colcar el prompt** que utilizan para cada task donde corresponda, así como una explicación de por qué ese prompt funcionó.

Task 1 (Entrega Parcial)

Responda las siguientes preguntas de forma clara, concisa y argumentada. No basta con definir, se espera que usted conecte el concepto con sus implicaciones prácticas o estratégicas.

1. Elijan un sistema real que pueda modelarse como un k -armed bandit. Su modelado debe incluir:
 - a. Definición formal de los k brazos: qué representa cada acción y por qué el conjunto de acciones es finito y discreto en este dominio.
 - b. Diseño justificado de la función de recompensa: qué se mide, cómo se mide, y qué supuestos distribucionales son razonables para ese dominio. Si la recompensa no es gaussiana, argúmentenlo.
 - c. Análisis de estacionariedad: ¿los valores verdaderos $q_*(a)$ cambian con el tiempo en este sistema? ¿En qué escala temporal? ¿Qué implicaciones tiene eso para el algoritmo de actualización?
 - d. Identificación de restricciones de exploración: ¿hay costos económicos, de seguridad o regulatorios que limiten cuánto puede explorar el sistema?
2. Con base en el análisis anterior, propongan y justifiquen:
 - a. La estrategia de selección de acción más apropiada para su dominio, con el valor concreto del hiperparámetro relevante (ϵ o c) y la justificación de ese valor
 - b. La regla de actualización de estimaciones (paso variable o constante) con justificación ligada al análisis de estacionariedad, y
 - c. Un ejemplo numérico con al menos seis observaciones que ilustre cómo evoluciona $Q_t(a)$ para dos acciones distintas bajo la regla elegida, mostrando cómo la estimación converge o se adapta.



Task 2 (Entrega Final)

Realice y responda

1. Implementen en Python un simulador de k-armed bandit con las tres estrategias vistas en clase: greedy puro, epsilon-greedy y UCB1. Su implementación debe incluir:
 - a. Una clase KArmedBandit con soporte para modo estacionario y no estacionario. En modo no estacionario, los valores $q_*(a)$ deben perturbarse cada cierto número de pasos configurable.
 - b. Una clase por cada estrategia con métodos select_action y update, implementando la regla incremental con soporte para paso variable y paso constante.
 - c. Un loop de experimento que corra al menos 500 episodios independientes de 1000 pasos, calculando recompensa promedio por paso y regret acumulado.
 - d. Cuatro gráficas: recompensa promedio y regret acumulado en el entorno estacionario, y las mismas dos métricas en el entorno no estacionario.
2. Con base en los resultados de la implementación:
 - a. Analicen el comportamiento del regret acumulado de cada estrategia en el entorno estacionario. ¿La jerarquía entre estrategias coincide con lo esperado teóricamente? ¿A partir de qué paso el regret de UCB comienza a diferenciarse del de epsilon-greedy?
 - b. Analicen qué ocurre en el entorno no estacionario. ¿Qué estrategia se adapta mejor? ¿Cómo cambia el resultado al usar paso constante versus paso variable?
 - c. Realicen un análisis de sensibilidad: corran epsilon-greedy con al menos tres valores distintos de ϵ y UCB con al menos tres valores de c . Grafiquen el regret final en función del hiperparámetro y discutan cuál rango de valores es más robusto.
 - d. Cierren con una sección de diseño aplicado: tomando los resultados anteriores, ¿qué configuración específica recomendarían para el sistema real que modelaron en la entrega parcial? Justifiquen la recomendación con evidencia de sus experimentos, no solo con argumentos teóricos.

Entregas en Canvas

1. Documento PDF con las respuestas a cada task
2. En la entrega parcial se espera que entreguen lo **señalado**, En la entrega final deben entregar **TODOS LOS TASK**
3. Archivo .ipynb, o link a repositorio de GitHub (**No se acepta entregas en otros medios**)
 - a. El código debe estar comentado explicando la relación con las fórmulas de las diapositivas.

Evaluación

1. [1.5 pt] Task 1
2. [1.5 pt] Task 2

Total: 3.0 pts

